

综合地球物理方法对金矿深部 找矿靶区的验证

张宝林¹⁾ 蔡新平¹⁾ 梁光河¹⁾ 王杰¹⁾
赵国泽²⁾ 詹艳²⁾ 邓中华³⁾ 仲伟亚³⁾ 李凤友⁴⁾

1) 中国科学院地质与地球物理研究所矿产资源重点实验室, 北京 100029

2) 中国地震局地质研究所, 北京 100029

3) 中国科学院武汉岩土力学研究所, 武汉 430074

4) 中国黄金总公司黑龙江乌拉嘎金矿, 伊春 153222

[摘要] 联合采用浅层地震、瞬变电磁测深、大地电磁测深3种地球物理勘查技术, 本文对黑龙江乌拉嘎金矿深部找矿靶区进行了验证。针对矿区复杂的施工条件, 改进了数据采集和处理方法, 取得了多种地球物理资料相互约束的满意效果, 为优选深部找矿靶位, 进而实施勘探工程验证提供了依据。

[关键词] 黑龙江乌拉嘎金矿, 综合地球物理勘查, 深部找矿靶区。

1 引言

大比例尺、高精度的隐伏金矿体定位预测是世界矿产勘查中的一个难题, 客观上要求更多地依靠物化探技术的进步。俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚等国在这方面已经取得了重要的进展, 我国蔡新平等率先在河北金厂峪金矿的深部勘探工作中引入浅层地震勘探技术并取得成功^[1,2,3]。然而, 对于复杂的深部找矿预测工作而言, 单一物探方法的可靠性毕竟有限。特别是在金矿化集中区, 如果采用综合物探方法相互约束, 就可以为深部找矿靶区和靶位的选取提供更为可靠的依据。

乌拉嘎金矿位于黑龙江省嘉荫县境内, 是国内最大的露天开采黄金矿山。关于该矿床的成因, 前人曾提出“斑岩型”、“次火山岩型”、“热泉型”、“裂隙充填型”等观点^[4]。近10几年来, 国内多家科研单位和地勘队伍曾多次在乌拉嘎金矿开展“就矿找矿”工作, 但一直没有取得突破。我们从1996年起进入矿区, 按照“矿床结构模型”的找矿思路, 首先建立了“二层楼”和“多层斑岩”控矿构造与剥蚀程度模式^[5,6]。为了验证上述模式进而确定深

[收稿日期] 2001-04-06收到, 2002-03-28收到修定稿。

[基金项目] 中国科学院“创新工作”重要方向性项目(KZCX2-04)、“创新工程”重大项目(KZCX1-Y-03)、“九五”重大项目(KZ951-A1-404)、中国黄金总公司黑龙江乌拉嘎金矿联合项目。

[作者简介] 张宝林, 男, 生于1963年, 1985年毕业于北京大学地质学系岩矿及地球化学专业, 博士, 现为中国科学院地质与地球物理研究所研究员, 主要从事区域成矿与隐伏矿床定位预测研究。E-mail: blzhang@mail.ig-cas.ac.cn

部找矿靶区和靶位,于1997年5月在乌拉嘎地区开展了浅层地震、瞬变电磁测深(TEM)、大地电磁测深(MT)等综合地球物理勘查,取得了与地质认识一致的结果,2000年以来已在有利的构造部位进行了初步的钻探验证,本文择其主要成果介绍如下。

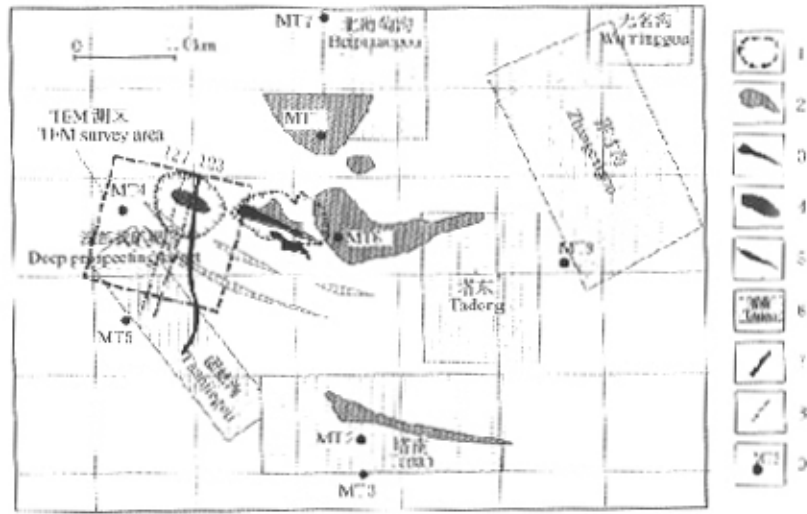


图1 乌拉嘎金矿地质及综合物探工程布置示意图

- 1.露天采坑;2.斜长花岗斑岩;3.地表矿体;4.埋藏的矿体;5.硅化蚀变带;
6.外围找矿靶区;7.浅层地震勘探测线;8.TEM测线;9.MT测点。

Fig.1 Sketch showing the geology and combined geophysical prospecting work of the Wulaga gold deposit

2 测区地质概况

乌拉嘎金矿位于佳木斯地块北段,矿区内出露的岩石主要为中元古代黑龙江群结晶片岩(最新研究成果认为是早古生代构造片岩¹⁾)、中生代火山碎屑岩和斜长花岗斑岩(图1)。矿区90%以上的矿体产在斑岩体内(图2),典型的矿石为含金硅化黄铁矿化角砾岩,角砾成分几乎均为斜长花岗斑岩,金赋存在硫化物和硅质胶结物内。

3 物探方法的选择

按照“矿床结构模型”的找矿理论^[5,6],在具备丰富成矿物质来源的危机矿山深部及外围找矿,关键是要搞清控矿构造。为了有效地解决这一问题,选用三种物探方法,即浅层地震、瞬变电磁测深和大地电磁测深法。

浅层地震勘探技术对于识别地下不同的物性界面非常有效^[7],选用该方法的目的是要搞清靶区内是否存在与已知含矿构造破碎带平行的深部构造带和隐伏斑岩体,了解地

1) 黑龙江省地质矿产局、阿穆尔地质用矿委员会编,黑龙江流域及邻区地质图(1:250万),1996。

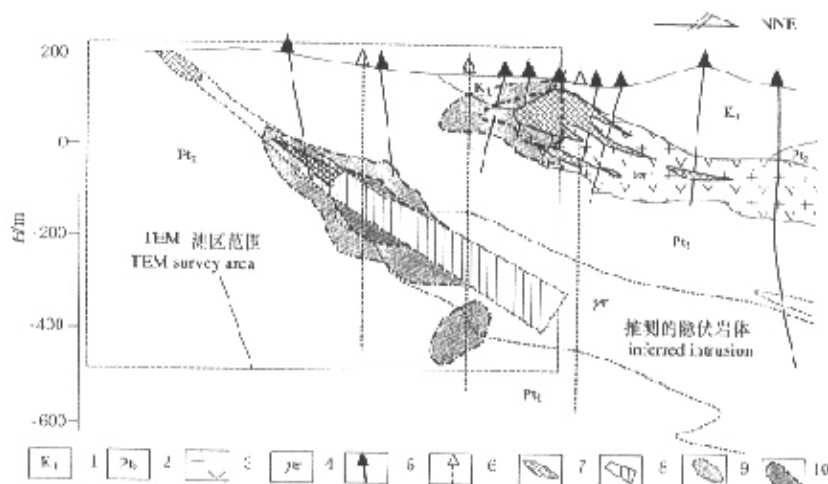


图2 乌拉嘎金矿“二层楼”找矿模型与 TEM 验证结果示意图

1. 白垩系火山碎屑岩; 2. 中元古界片岩; 3. 斜长花岗岩; 4. 推测的隐伏花岗岩岩脉; 5. 早期钻孔;
6. 设计的验证钻孔; 7. 已知成矿部位; 8. 推测的隐伏成矿部位; 9. TEM 电性异常区; 10. 电性异常中心。

Fig.2 Sketch showing the two-storey prospecting model of the Wulage gold deposit and the result of TEM testing

下 200—8000m 深度地层、侵入体和构造破碎带的剖面结构如图 2, 从而对深部是否存在找矿的有利部位作出判断。

瞬变电磁测深方法具有探测深度大(可达 1000m)、工作效率高、地形影响较小、分辨低阻导电层灵敏度高等优点。它主要是根据瞬变电磁响应的时间特性和剖面曲线特性、工作区的地质和其它地球物理特征, 通过资料处理解释划分出背景场及异常场, 并从各类异常中确定与矿体有关的异常, 尽可能给出有关目标体的形态、产状、规模、埋深、电性参数 s (纵向电导) 或 ρ_r (视电阻率)、 γ (磁场) 及 τ (扩散参数) 等定性概念。

大地电磁测深方法主要是用来确定测区的盖层厚度、低电阻层的深度、电性参数、断裂的位置、基底的起伏和电性分层等结果, 单个 MT 测点可以了解测点下的深部一维电性分层, 剖面多个测点可获得二维剖面电性结构, 与地震勘探、瞬变电磁测深及深部钻探结合, 可获得相对准确的地质解释。

4 野外施工及观测系统

4.1 浅层地震勘探

乌拉嘎金矿位于丘陵山区, 团结沟矿区周围植被覆盖严重, 仅露天采坑附近出露基岩, 主要为变质岩和岩浆岩, 地震反射条件较差。最后选择在条件较好的西露天剥离采坑实施地震勘探。在矿山的全力配合下, 终于得到了穿越西露天采坑测线的有效反射记录。

野外施工中使用了由中国科学院武汉岩土力学所自行研制的 FD-24 型浮点式地震

仪。测线大致沿南北方向布设,略有弯曲(图1)。测线长度约2km,其中有效反射剖面长度为1520m。施工中采用单边放炮,每炮24道,道间距5m,共73炮,炮间距20m,偏移距380m,满覆盖次数为3次。从原始资料来看,前50炮资料质量较好,后23炮由于受野外施工条件的影响,在露天采坑附近的资料质量较差,废炮、废道较多,其中有5炮属废炮,这5炮只反映了自检记录。

4.2 瞬变电磁测深

针对探测目标,选择地势尽量平坦,各种人为的及动力的干扰尽量小,并且尽量远离金属物的测区。根据探测目标的大致深度和分布范围、地下目标区和周围介质的电性特征,确定发射-测量方式,设计发射框的大小和尺寸,设定测线和测点的位置。

本次野外测量中使用了PROTEM-37型仪器。为了达到较大的探测深度,获得可靠的探测结果,在团结沟测区不仅使用了较大的发射线圈(400m×450m)和较大的发射电流(22A)进行大定源剖面式测量,而且使用250m×250m的发射线圈进行中心式测量。剖面式测量沿123和127线进行,两条剖面长度分别为1400m和1420m,测点共141个,测点间距20m。中心式测量沿127线进行,测点51个,测点间距10m。为了提高分辨率,使用高频段进行测量,测量误差≤5%。为保证资料有较高的信噪比,迭代次数达100次以上,并延长观测时间。在已知矿体上方进行的测量结果表明,低阻区与已知的地下构造、矿体的对应性较好。

4.3 大地电磁测深

为了了解乌拉嘎断陷及其两侧金矿区深部地壳的电性结构,在团结沟矿区及外围地区分别沿南北向和近东西向两个相交的测线进行了大地电磁测深测量。野外使用的大地电磁测深仪为GMS-05型,频带范围为8192Hz~4096S(秒),共在10个测点进行了测量。其中,南北向测线长约6500m,布设6个测点,测点间距为600—2000m。东西向测线长度约4800m,布设5个测点,测点间距为1000—2400m。在矿区范围内,测点加密。为了提高大地电磁测深的探测精度,在MT4测点的同一位置,同时进行了中心式瞬变电磁测量。一般情况下,MT测量误差≤10%。为了确保测量数据的可信度,本次还采用了长时间的观测(≥20h)、测量时间选在夜间、清静、无人车干扰的条件,从而进一步减少了干扰。

5 数据处理与解释

5.1 浅层地震勘探

在地震勘探中,叠加次数只有3次的地震记录是极为少见的,更何况还有许多废炮和废道。叠加次数少的另一个缺点是做速度分析十分困难,这直接影响了资料的处理。但由于矿山施工条件的限制,野外只采集了这些数据。针对这种资料,我们进行了仔细的道编辑,去除了废炮废道。采用的处理流程为:道编辑、去废炮→地形高程校正(静校正)→带通滤波→球面扩散振幅补偿→速度扫描分析→水平叠加形成叠加剖面→F-X域信号增强→偏移。

从处理的结果来看(图3),在剖面的中部(CDP点320~420之间,反射时间700ms以下)存在一个明显的构造破碎带,反映在地震剖面上是一组高频的反射波组,它在剖面上

与周围的反射存在明显的差别. 该破碎带将整个剖面分为左右两个区域, 即南区和北区. 测区范围内主要存在变质岩和火成岩两类岩性. 由于变质岩主要为黑龙江群构造片岩, 它的反射特征是反射层较为清晰, 而火成岩反射成层性不好, 难以形成清晰的反射. 因此, 从地震反射特征上还是能够将二者区分开的.

从构造和反射特征上可以将图 3 分为浅表、上、下 3 部分: 浅表部分约为海拔 0m 以上, 由于施工中偏移距较大而没有反射, 不能用于解释. 上部主要在海拔 -300m 至海拔 0m 之间, 为较完整的层状反射, 总体为褶皱构造, 发育了多条断层, 且以逆冲断层为主. 从反射层结构来看, 应为黑龙江群构造片岩. 下部在海拔 -200m 至 -300m 以下, 剖面可分为左右两个部分: 左边(即南部)反射清楚, 从其反射特征和该区的岩性特征来看, 主体为黑龙江群构造片岩, 其中有复杂的褶皱、断裂和构造破碎带, 深部可能伴有侵入构造. 右边(即北部)整体反射质量相对较差, 主要原因是原始记录质量不好, 检波器难以接收到很好的反射, 但利用梁光河博士研制的处理软件, 经过系统的道编辑、滤波、动静校正、信号增强等处理, 还是可以较为清楚地看出深部的结构. 其特征为: 与剖面左边(南部)相比, 相对振幅较弱(即反射强度弱)的地质体占据了剖面的大部分区域, 推测它主要为侵入岩体, 中间的一些在反射特征上与剖面左边相似的较强、较连续的反射可解释为侵入岩体所切割或包裹的黑龙江群构造片岩. 在海拔 -300m 至 -800m 范围内, 为缓倾斜的岩体侵入, 推测为多层岩体侵入, 内夹有残余的黑龙江群构造片岩. 下部为陡倾斜的岩体侵入, 深部似有更大的侵入体. 在海拔 -600m 至 -1 400m 之间为一个明显向上拱起的半球状反射, 推测可能是一个侵入岩体, 也可能是侵入岩体所夹杂的变质岩体的反射. 在该拱起反射的右边发育一条产状很陡的破碎带, 该破碎带延伸较深, 大约从海拔 -500m 延伸到海拔 -2 000m 以下, 推测为构造薄弱带, 很可能是岩浆活动的侵入通道或热液很陡的强蚀变构造破碎带. 建议找矿的主要范围集中在 CDP351 点以北, 海拔 -350m 至海拔 -800m 的范围内.

5.2 瞬变电磁测深

对野外记录的瞬变电磁测深数据, 经过室内的再处理, 对所有测点均得到了大定源式和中心式的视电阻率及其它有关数据, 使其质量达到很高的水平, 为进一步解释提供了可靠的基础. 对观测的数据采用定性分析和定量反演相结合的方法进行了解释, 定性分析是对观测所得到的剖面曲线进行分析, 判断异常的位置和导电性. 同时, 也可以将观测到的剖面电压曲线构制成电导率(或电阻率)剖面拟断面, 从整体上进行分析. 定量分析包括对剖面曲线进行二维板状异常的反演, 对中心式观测资料的层状结构反演. 其中, 采用了几种先进的技术对资料进行了反演和模拟, 包括电导率成像、电阻率深度反演成像、TEMIX 一维反演和二维模拟, 并构制了各种解释图件, 包括时间域电压剖面曲线、电导率剖面等值线、电阻率-深度等值线剖面、TEMIX 反演结果剖面 and 二维模拟剖面与地质解释剖面等.

由图 4 可见, 剖面北侧深 50—150m 处的 I 号高导(低阻)异常带与西露天已知矿体(正在剥离)对应性很好, 说明矿体是明显的低阻异常体, 推测是由于岩石破碎程度较高, 矿脉存在于破碎带内, 且矿体硅化程度较强所致. 在该矿体南侧, 分别出现两个低阻异常带: 较浅部的 II 号异常体深约 100—200m, 并由北向南逐渐变浅, 厚度也较小, 约 50m, 可能与地下含水层有关. 较深的 III 号低阻异常体在约 250—450m 深处, 异常带较宽, 横向范围

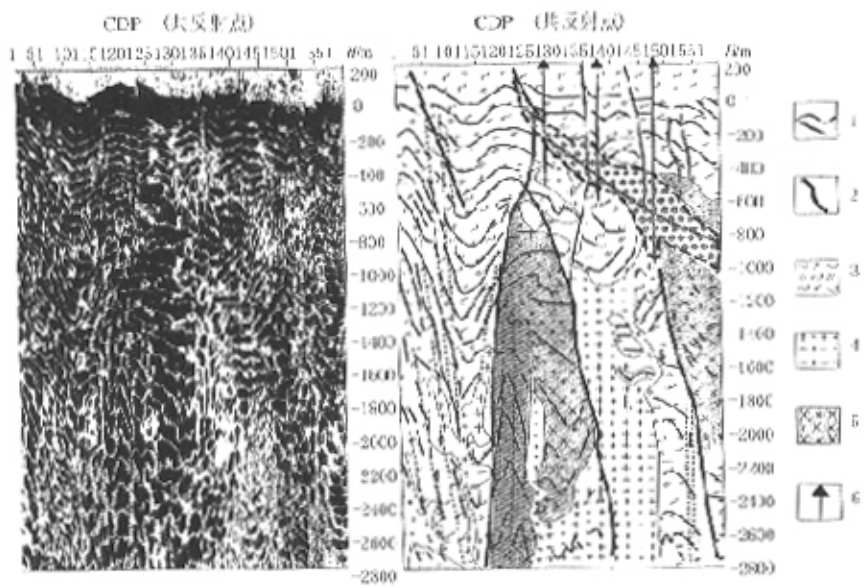


图3 乌拉嘎金矿123线浅层地震勘探深度剖面与地质解释结果(深度3000m)
1.地震反射界面;2.断裂构造;3.元古代片岩;4.晚期花岗岩;5.早期花岗岩;6.设计钻孔。

Fig.3 Depth (up to 3000m) profile of shallow seismic exploration
and geological explanation along the line No.123 of the Wulaga gold deposit

较大,厚度也较大,由于受到浅部含水低阻层的屏蔽作用,该异常带的电阻率值中等,并自北向南逐渐变浅,推测可能与断裂构造有关。

5.3 大地电磁测深

在室内使用 Robust 等最新技术对资料进行了再处理,以克服矿区的各种干扰噪音,进一步提高了资料的信噪比。使用了当今国际上先进的二维反演技术,对两条剖面的资料进行了定量反演,获得了两条剖面的高可信度的地质解释结果。

对 MT 资料的解释结果表明,沿东西向剖面(图 5(A)、5(B)),地壳自西向东可划分为 3 个电性区,它们分别是剧烈凸起的相对高阻区(对应于加里东期花岗岩)、乌拉嘎断陷相对低阻区(盆地下部是否有上升的热流体)和鹤岗隆起相对高阻区(元古代结晶基底)。对该剖面浅部 2km 范围的进一步解释结果表明(图 5(A)),在团结沟矿区深约 0.5km 以下,存在几个相对高阻体,可能与上侵的斑岩体对应。沿南北向剖面(图 6),北侧深度 0.5—3km 范围内,自北向南有一个较厚的浅部较陡、深部变缓、向北倾斜产出的高阻体,推测是葡萄沟、团结沟岩体的根部。南侧有一个近于直立产出的高阻体,推测是与矿区南部塔南岩体对应的侵入体。该剖面深部的低阻异常体与图 5A 指示的可能是同一地质体,虽然 MT 测点较少,但图 5A(浅部 2km 以内)的处理结果与图 5B(深部 10km 以内)的处理结果基本吻合,二者互相验证,并与图 6 浅部的视电阻率具有一致的变化趋势,表明 2-D 处理效果比 1-D 处理效果更好一些。

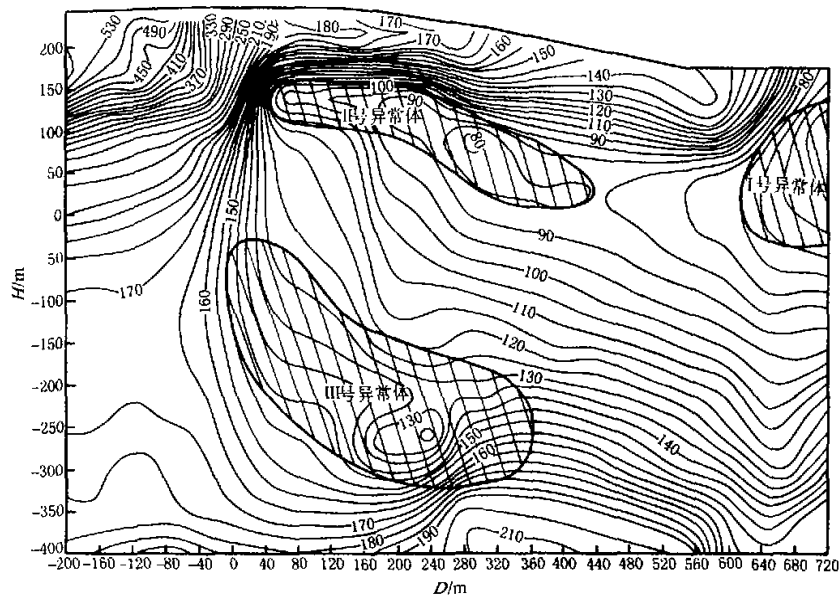


图 4 乌拉嘎金矿 127 线 TEM 测量结果解释剖面图

Fig.4 Geological explanation profile of the TEM survey result along the Line No.127 of the Wulaga gold deposit

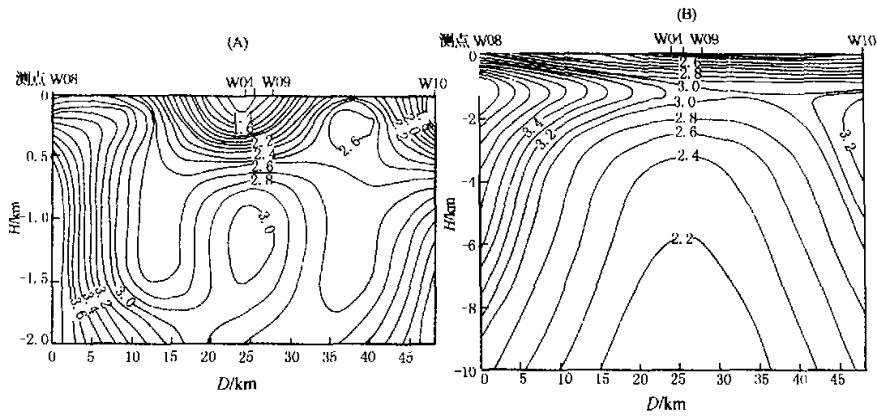


图 5 乌拉嘎金矿东西测线大地电磁测深二维反演结果(A.深度 2km;B.深度 10km)

Fig.5 Two-dimensional reverse deduction result (A. up to 2km; B. up to 10km) of the MT survey along the East-West line of the Wulaga gold deposit

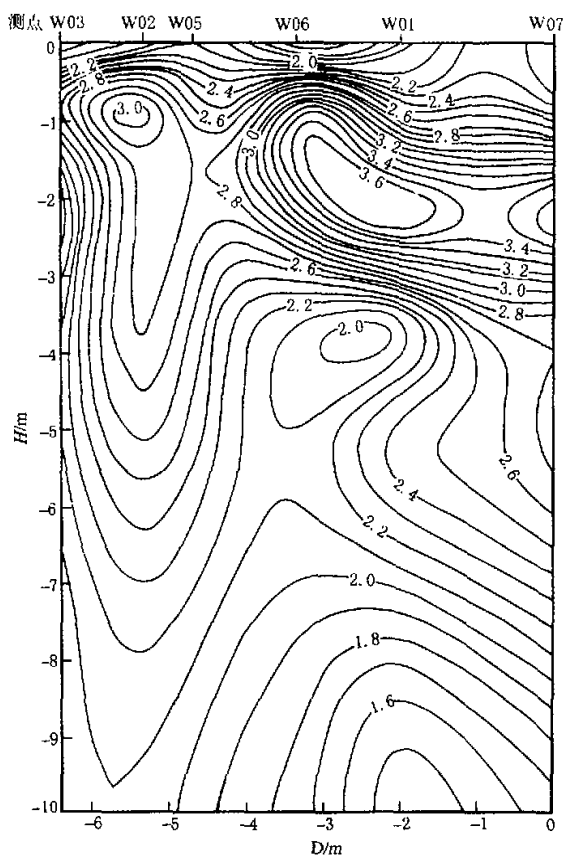


图 6 乌拉嘎金矿南北测线大地电磁测深二维反演结果(深度 10km)

Fig.6 Two-dimensional reverse deduction result (up to 10km) of the MT survey along the South-North line of the Wulaga gold deposit

6 综合物探结果的地质解释与初步验证结果

6.1 综合物探结果的地质解释

TEM 和浅层地震方法获取的数据反映的是深部的地质构造和岩性情况,MT 方法反映的是矿区深部构造情况。经室内处理,前两种方法对解释矿区深部的控矿构造有明显的效果,均显示西露天采场已知矿体下方的深部存在两种岩性和相应的构造(图 2、图 3),现结合地质情况综合解释如下:

在图 2、图 3 中,剖面左侧(南部)为中元古界原黑龙江群变质岩系,深部存在褶皱构造和花岗斑岩体,右侧(北部)有团结沟花岗斑岩体侵入,变质岩与花岗斑岩的界线清晰,

中间垂向上存在产状较陡的密集劈理构造,向上对应于隐伏花岗斑岩脉体的头部.图5、图6均指示深部有上升的侵入岩体,浅部有多层缓倾斜侵入的岩脉.

浅层地震勘探和 TEM 测量结果均揭示隐伏花岗斑岩脉体与浅部已知含矿花岗斑岩脉体的产状平行,且其头部向南斜列,与地质预测结果一致.在团结沟隐伏花岗斑岩脉体内部含有变质岩的包体,导致斑岩体形态复杂化.在水平坐标上,隐伏的花岗斑岩脉体大致位于 129—121 线之间.两种地球物理方法获取的斑岩体产出深度数据有一定的差别,TEM 方法解释的隐伏花岗斑岩主体产出深度在 -100—-300m,浅层地震方法解释的隐伏花岗斑岩主体的产出深度在 -300—-800m.对这两种结果的差别有待于钻探工程予以验证.

6.2 初步钻探验证结果

乌拉嘎金矿自筹资金于 2000 年在 127 线施工 1 个钻孔,设计深度 800m,钻至 150m 左右开始见蚀变带.由于施工钻探技术问题只钻进 480m 即宣布该孔报废.2001 年仍沿原勘探线(127 线)将验证钻孔北移 150m 重新施工,进尺 800m,在 200—550m 之间见到多层花岗斑岩,包括老斑岩和新斑岩,后者有强烈韧性变形与矿化蚀变(硅化、绢云母化为主),表明其处于斑岩与片岩接触带部位.矿化蚀变最好的部位是 350—480m 段,最高金品位 0.99g/t(火法).2002 年矿山将继续施工验证孔,设计孔深 800m.尽管验证工程尚未结束,但从初步的验证情况看,含矿的蚀变斑岩浅部产状较缓,与综合物探方法预测结果基本相符,浅部蚀变带更接近于 TEM 解释的深度,而地震资料解释的结果更接近于深部构造带,由此可见,综合物探方法可以全面地揭示隐伏的控矿构造特征.

7 结 论

MT 结果指示深部存在上升的高导体,为金的成矿作用提供了深部物源. TEM 异常指示深部有高导体,可能是矿化体.浅层地震资料的处理结果表明深部有缓倾斜的斑岩体侵入.总之,综合地球物理方法验证结果与我们 1996 年根据地质研究结果预测的深部成矿构造部位相当吻合,这就为团结沟矿区西露天采场深部的钻探验证工作提供了有力的依据.

参加野外和室内工作的还有中科院黄金办祁凤茹主任、周少平副研究员,中科院地质所高浩中高级工程师、秦大军博士、徐兴旺博士、韩金良硕士、宋保昌硕士等,乌拉嘎金矿生产处于福才、袁玉华、张生义等,中国地震局地质研究所梁竞阁、宣飞等.野外施工中得到了黑龙江省黄金局、乌拉嘎金矿领导和有关同志的大力协助,谨此深表谢意.

参 考 文 献

- [1] 蔡新平.金厂峪控矿构造及深部找矿研究.见:中国金矿研究新进展,第一卷(下篇).北京:地震出版社,1994. 457—472.
CAI Xin-Ping. Researches on ore-controlling structures and deep prospecting of the Jinchangyu gold deposit. In: New Advances in researches on gold deposits of China. Vol.1(Part II)(in Chinese). Beijing: Seismological Press, 1994. 457—472.
- [2] 蔡新平,刘秉光,季钟霖.金厂峪金矿的控矿构造及其地球物理验证.黄金科学技术,1994,2(5): 1—7
CAI Xin-Ping, LIU Bing-Guang, JI Zhong-Lin. Ore-controlling structures of the Jinchangyu gold deposit and its geophysical

- validation. *Gold Science and Technology* (in Chinese), 1994, 2(5): 1—7.
- [3] Cai Xin-Ping, Zhang Bao-Lin, Qin Da-Jun, et al. Regional mineralization of gold and its typical deposits in southern belt of northern margin of North China fault-block region. In: Jin Chengwei ed. *Geology of Main Gold Metallogenic Belts in Northern Part of China*. Beijing: Seismological Press, 1996. 78—132.
- [4] 中国人民武装警察部队黄金指挥部编著. 黑龙江省团结构斑岩金矿地质. 北京: 地震出版社, 1995. 1—11.
Gold Headquarter of the Chinese People's Armed Police Unit (ed.). *Geology of Tuanjiogou porphyry gold deposit in Heilongjiang* (in Chinese). Beijing: Seismological Press, 1995. 1—11.
- [5] 蔡新平, 张宝林. 矿床结构模型与某些类型金矿床定位预测. *地质科学*, 1998, 33(3): 329—337.
CAI Xin-Ping, Zhang Bao-Lin. Deposit textural model and positioning prognosis of some types of gold deposits. *Scientia Geologica Sinica* (in Chinese), 1998, 33(3): 329—337.
- [6] 张宝林, 蔡新平, 韩金良等. 资源危机金矿深部与外围找矿前景的若干判别标志. *地质与勘探*, 2001, 37(2): 44—46.
ZHANG Bao-Lin, CAI Xin-Ping, HAN Jin-Liang, et al. Some identification marks on prospection in the depth and periphery of gold mines with insufficient reserves in eastern China. *Geology and Prospecting* (in Chinese), 2001, 37(2): 44—46.
- [7] 沙树勤主编. 地质学研究中的地球物理基础. 北京: 地质出版社, 1990. 4—10, 18—29.
SHA Shu-Qin (editor in chief). *Geophysical foundation for geological research* (in Chinese). Beijing: Geological Publishing House, 1990. 4—10, 18—29.

A COMBINED GEOPHYSICAL TEST ON THE DEEP PROSPECTING TARGET OF THE WULAGA GOLD DEPOSIT IN HEILONGJINAG, CHINA

ZHANG BAO-LIN¹⁾ CAI XIN-PING¹⁾ LIANG GUANG-HE¹⁾ WANG JIE¹⁾
ZHAO GUO-ZE²⁾ ZHAN YAN²⁾ DENG ZHONG-HUA³⁾ ZHONG WEI-YA³⁾ LI FENG-YOU⁴⁾

1) Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

2) Institute of Geology, China Seismological Bureau, Beijing 100029, China

3) Wuhan Institute of Geotechnology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430074, China

4) Heilongjiang Wulaga gold mine, China Gold Corporation, Yichun 153222, China

[Abstract] We jointly apply three geophysical exploration methods, i. e. shallow seismic exploration (SSE), transient electro-magnetic method (TEM) and magneto-telluric method (MT) to test the deep prospecting target of the Wulaga gold in Helongjieng of China deposit. The data collecting and processing methods have been improved to cope with the complicated survey conditions of the deposit. Consequently, the result of three methods coincides and restrains one another which supplies evidence for selecting deep prospecting targets and drilling holes.

[Key words] Heilongjiang Wulaga gold mine, Combined geophysical exploration, Deep prospecting target.